بطاقة تعريفية

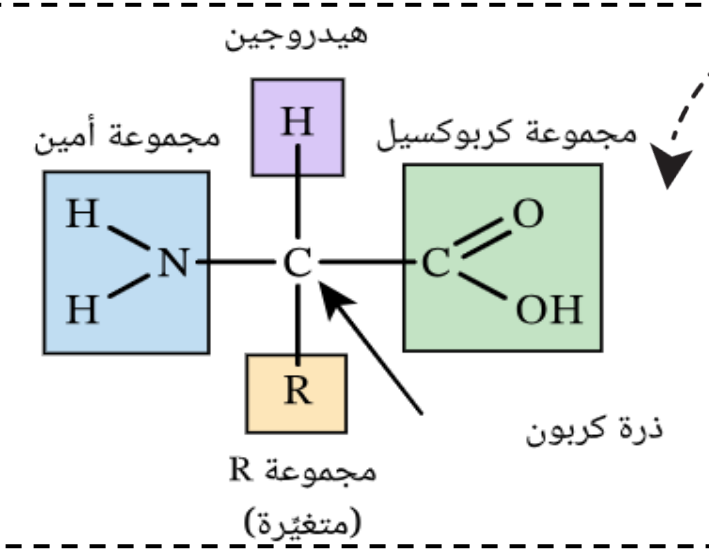
البروتين | جزيئات عضوية تتكون من C,H,O بالإضافة إلى S , N
بعضها غير قابل للذوبان في الماء مثل (الكرياتين) و بعضها قابل للذوبان في الماء مثل (الهيموجلوبين)
البروتين يعتبر من البوليمرات و المونمر المكون للبروتين الاحماض الامينية
يتم الكشف عن البروتين عن طريق البيوريت

أنواع البروتينات ووظائفها و أمثلة لكل منها

- **إنزيمي**
  - تحفيز التفاعلات الكيميائية
  - الاميليز الذي يكسر الكربوهيدرات
- **هرموني**
  - تنسيق الوظائف
  - الانسولين و الجلوكاجون
- **ناقل**
  - حركة المواد
  - الهيموجلوبين لحمل الاكسجين
- **دفاعي**
  - حماية ضد العدوى
  - الاجسام المضادة
- **تركيبي**
  - يوفر الشكل و الدعامة
  - الكولاجين في جدران الشرايين
- **حركي**
  - يسبب الحركة
  - الاكتين و الميوسين في العضلات
- **صبغي**
  - لون العين و الجلد و الشعر
  - الميلانين
- **تخزيني**
  - تخذين المواد
  - الكازين في الحليب والالبومين في زلال البيض

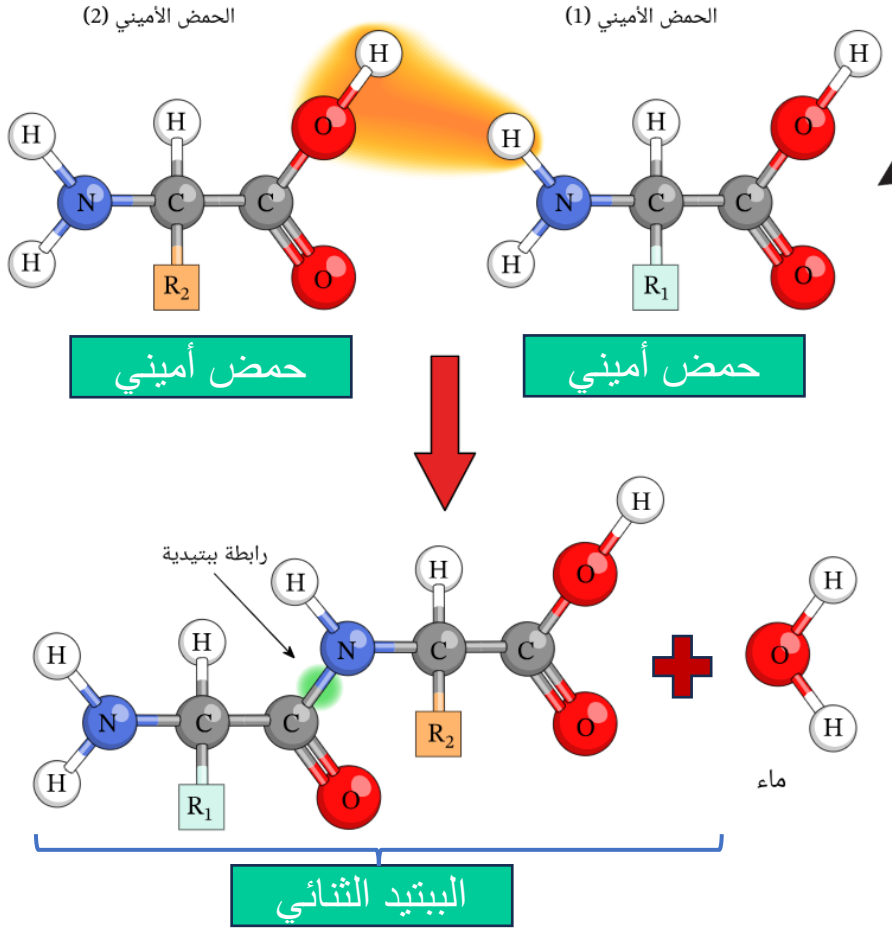
أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

تركيب الوحدة البنائية للبروتين (الحمض الاميني)



يتكون الحمض الاميني من ذرة كربون مركزية (الكربون رباعي التكافؤ) ترتبط ذرة الكربون بمجموعة امين و مجموعة كربوكسيل و ذرة هيدروجين و مجموعة متغيرة R

طريقة تكوين الرابطة الببتيدية لتكوين عديد الببتيد



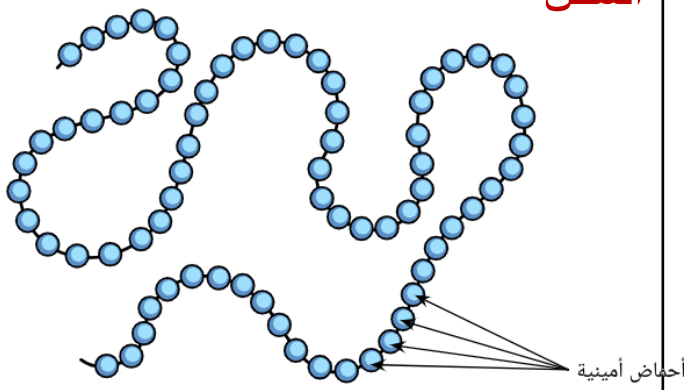
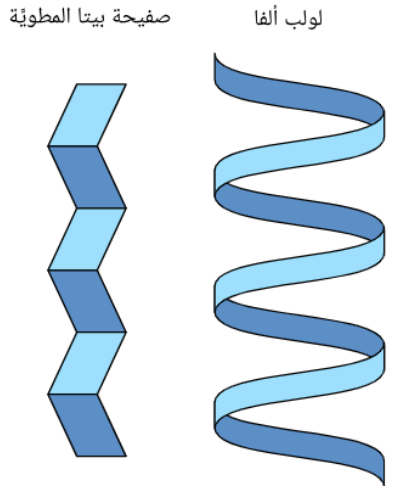
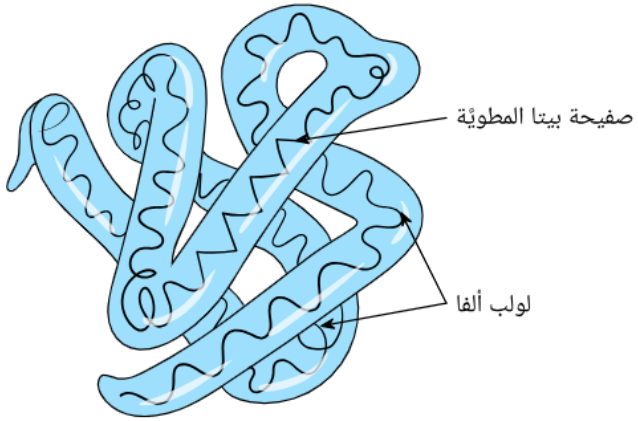
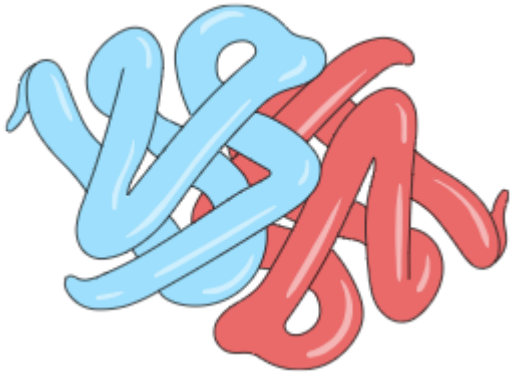
تتكون الرابطة الببتيدية عن طريق تفاعل تكثيف بفقد جزيء ماء ()-OHمن مجموعة الكربوكسيل و -H من مجموعة الأمين

يسمى الجزيء المتكون من حمضين أمينيين الببتيد الثنائي الجزيء المتكون من عدة أحماض امينية بعديد الببتيد و تسمى الرابطة بينهما بالرابطة الببتيدية

تذكر أن تفاعل التحلل المائي عكس التكثيف و يمكن تفكيك البروتين إلى أحماض أمينية مرة أخرى بإضافة جزيئات ماء

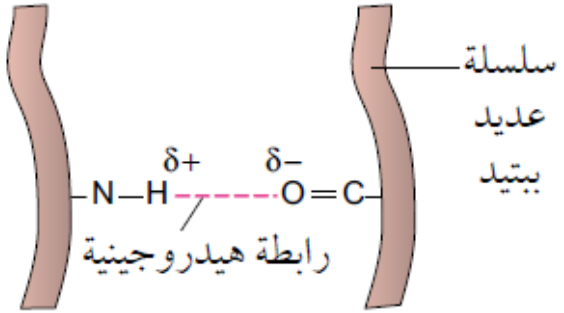
أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

مستويات تركيب البروتين

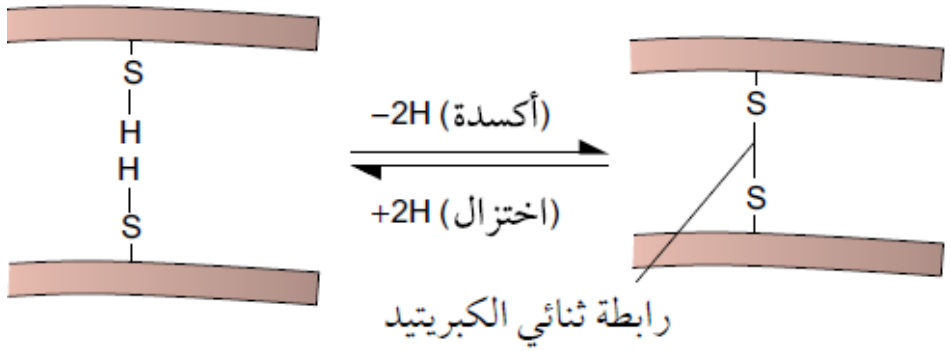
مستوى التركيب	تركيب أولي	تركيب ثانوي	تركيب ثالثي	تركيب رابعي
الوصف	تتابع من الاحماض الامينية	لولب الفا أو صفيحة بيتا المطوية	شكل ثلاثي الابعاد	سلاسل عديدات ببتيد
الروابط	روابط ببتيدية	روابط هيدروجينية	روابط هيدروجينية, روابط ثنائية الكبريت, روابط أيونية و تفاعلات بين الجزيئات الكارهة للماء	روابط هيدروجينية, روابط ثنائية الكبريت, روابط أيونية و تفاعلات بين الجزيئات الكارهة للماء
الشكل				

أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

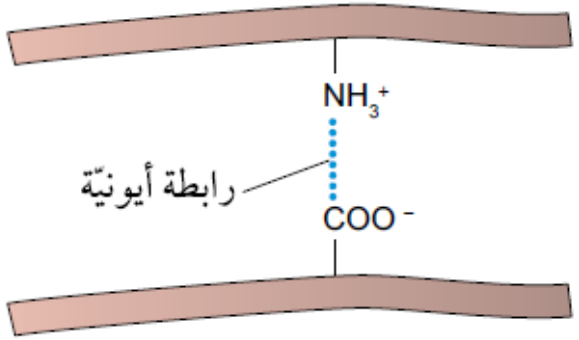
أنواع الروابط في تركيب البروتين الثالثي و الرابعي



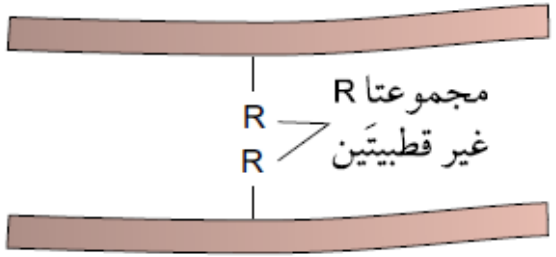
(أ) الروابط الهيدروجينيّة: تتكوّن بين مجموعات قطبيّة قويّة، على سبيل المثال، –CO–، –NH–، ومجموعات –OH.



(ب) روابط ثنائي الكبريتيد: تتكوّن بين جزيئات السيستين. وهي روابط تساهمية قويّة، يمكن تفكيكها بوساطة عوامل مختزلة.



(ج) الروابط الأيونيّة: تتكوّن بين مجموعات أمين متأينة (NH^{3+}) ومجموعات حمض الكربوكسيل المتأينة (–COO)، يمكن كسرها بتغيير الرقم الهيدروجيني pH.



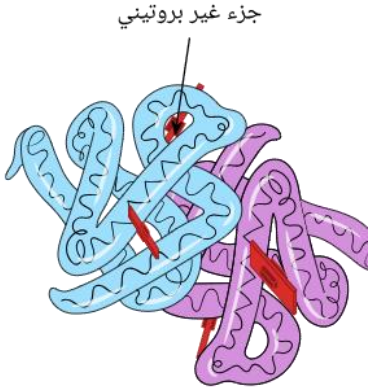
(د) تفاعلات كارهة للماء ضعيفة: تحدث بين مجموعات R غير قطبيّة. بالرغم من أن هذه التفاعلات ضعيفة، إلّا أن المجموعات تميل إلى أن تتكتّل لأنها تنفر من البيئة المائيّة حولها.

أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

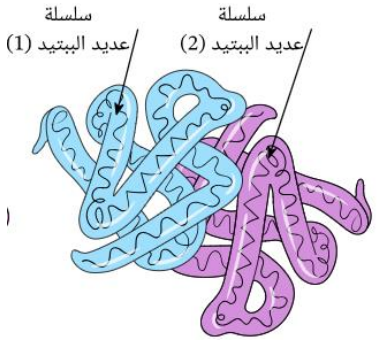
تصنيف البروتين حسب طريقة التركيب
التركيب الكروي و الليفي للبروتين

التركيب الكروي

- بروتين جزيئاته ملتفة يشكل شبه كروي
  - غالباً له أدوار وظيفية
  - قابل للذوبان في الماء
  - له نشاط في عمليات الايض
- قد يكون تركيبي بسيط أو تركيبي مقترن
- الأمثلة| الانسولين, الهيموجلوبين والانزيمات



كروي مقترن



كروي بسيط

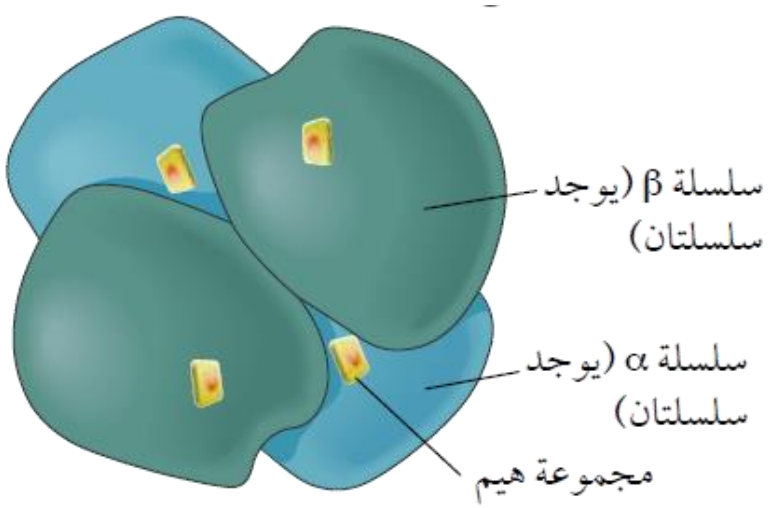
التركيب الليفي

- بروتين جزيئاته تتكون من خيوط طويلة
  - معظمها له أدوارتركيبية
  - ليست قابلة للذوبان في الماء
  - له نشاط بعمليات الايض
- الأمثلة| الكيراتين و الكولاجين

بروتين ليفي

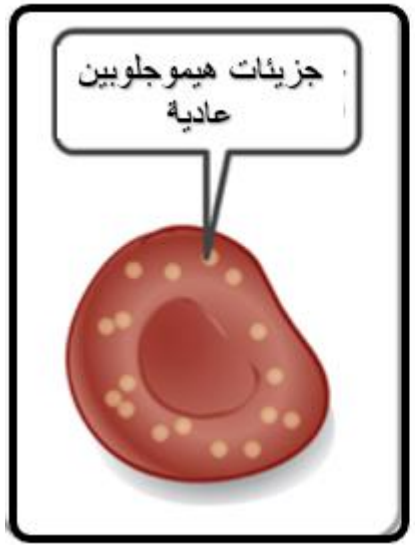
أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

مثال للبروتين الكروي (الهيموجلوبين)



الهيموجلوبين هو الصبغة الحاملة للأكسجين الموجود بخلايا الدم الحمراء
يتكون من أربعة سلاسل ببتيد و تسمى كل سلسلة بروتين بالجلوبين
(سلسلتان من نوع ألفا – جلوبين و سلسلتان من بيتا – جلوبين)
يتماسك الجزيء بشكل جيد و يحافظ على شكله الصحيح بسبب
وجود المجموعات R الكارهة للماء في مركز الجزيء
بينما تتجه المجموعات المحبة للماء نحو الخارج

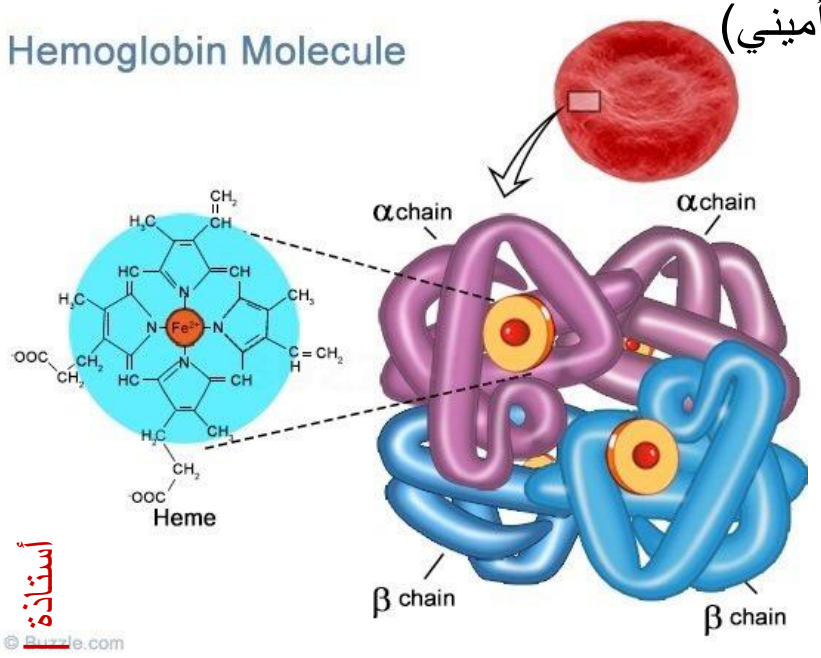
لكن ما الذي يمكن أن يحدث في حالة وجود اختلاف للمجموعات الكارهة و المحبة للماء ؟



أحد الامراض الوراثية المرتبطة بهذا الخلل هو مرض فقر الدم المنجلي حيث يتم
استبدال حمض أميني قطبي واحد على سطح سلسلة بيتا بحمض أميني أخر
يسبب هذا الاستبدال تغيير طريقة طي الهيموجلوبين و يجعله أقل قابلية للذوبان
مما يسبب أعراض مرضية خطرة

أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

اضاءات
حول مجموعة الهيم في بروتين الهيموجلوبين



تحتوي كل سلاسل الببتيد الأربعة لبروتين الهيموجلوبين على مجموعة هيم (ليست حمض أميني)
تحتوي كل مجموعة على ذرة حديد مركزية يمكنها الارتباط مع جزيء أكسجين
تذكر أن جزيء الاكسجين يتكون من ذرتان أكسجين

فإذا كان لدينا 4 مجموعات هيم ببروتين الهيموجلوبين إذن يمكن أن يرتبط بأربع جزيئات أكسجين أو ثمان ذرات أكسجين

- مجموعة الهيم مسؤولة أيضاً عن لون الهيموجلوبين إذا ارتبط بالأكسجين يكون بلون أحمر و يسمى أوكسيهيموجلوبين و إذا لم يرتبط يكون باللون الأحمر المائل للأزرق

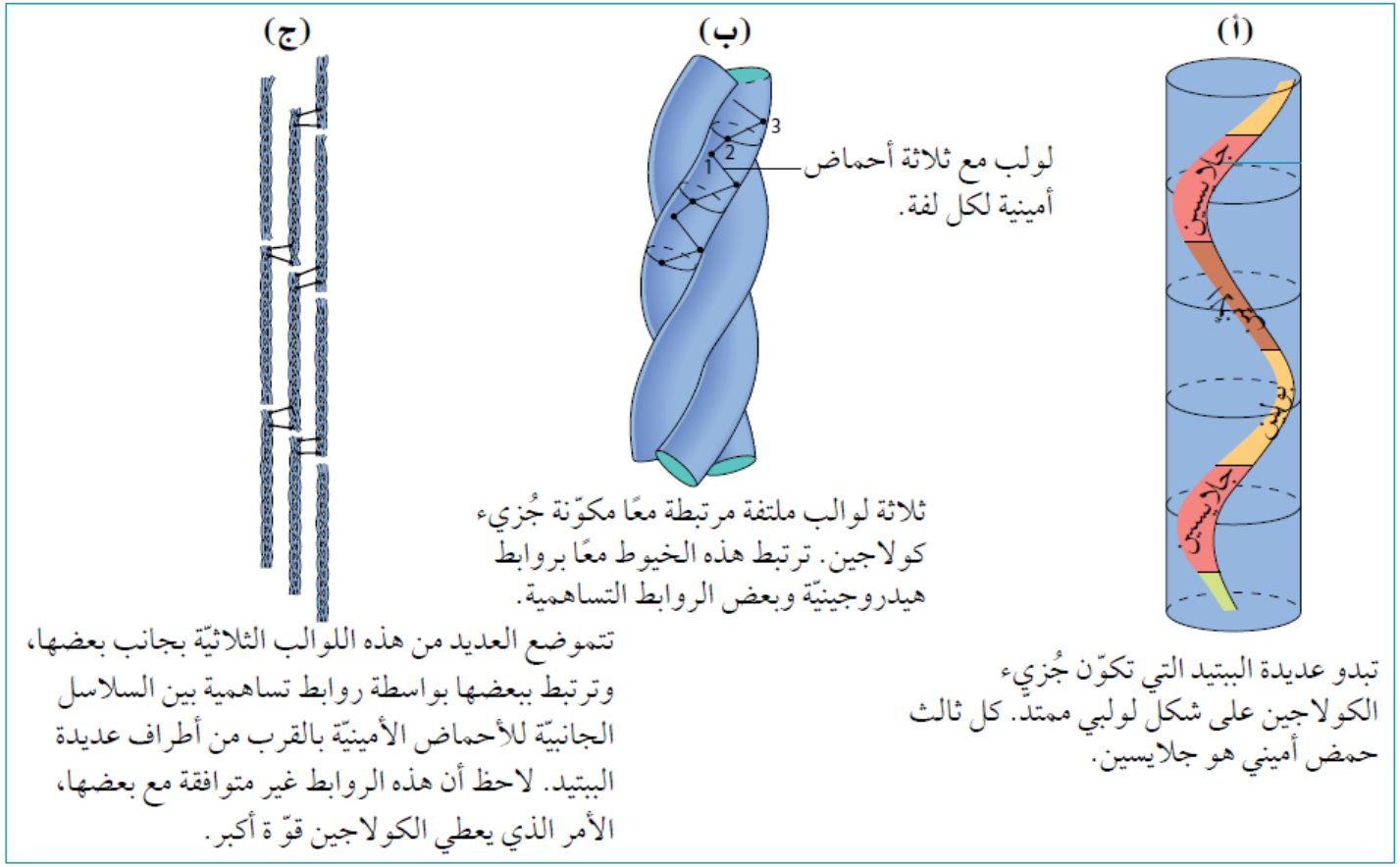
الفرق بين الهيموجلوبين و الميوجلوبين

مثل الهيموغلوبين، الميوغلوبين هو بروتين سيتوبلازمي يربط الأوكسجين في مجموعة الهيم ولكنه يؤوي مجموعة هيم واحدة فقط، في حين أن الهيموغلوبين لديه أربعة. على الرغم من أن مجموعة الهيم الخاصة به متطابقة مع تلك الموجودة في الهيموغلوبين، إلا أن الميوغلوبين لديه نسبة تقارب أعلى للأوكسجين مقارنة بالهيموغلوبين. ويرتبط هذا الاختلاف بدور الميوغلوبين المختلف: بينما ينقل الهيموجلوبين الأوكسجين، فإن وظيفة الميوغلوبين هي تخزين الأوكسجين.

أستاذة رحاب محمد عبد الحفيظ

مثال للبروتين الليفي (الكولاجين)

الكولاجين أحد البروتينات التركيبية و يتكون من ثلاث سلاسل عديد ببتيد مرتبطة بروابط هيدروجينية و بعض الروابط التساهمية
من مزايا الكولاجين المرونة مع قوة الشد الهائلة بسبب اصطفاف الالياف بشكل متوازي
توجد ألياف الكولاجين بوفرة في الجلد ,الاوتار,الغضاريف,العظام و جدران الاوعية الدموية



أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

انتبه
لبعض المصطلحات الرئيسية

مصطلح رئيسي: الأحماض الأمينية

الأحماض الأمينية هي المونومرات المفردة التي تتجمّع معًا لتكوّن بروتينًا. يحتوي الحمض الأميني على مجموعة أمينية، ومجموعة كربوكسيلية، وسلسلة جانبية تختلف تبعًا لكل حمض أميني من الأحماض الأمينية القياسية المختلفة التي يبلغ عددها 20 حمضًا.

مصطلح رئيسي: عديد الببتيد

عديد الببتيد هو مجموعة من الأحماض الأمينية التي يرتبط أحدها بالآخَر في سلسلة.

مصطلح رئيسي: التركيب الأوَّلي للبروتين

التركيب الأوَّلي للبروتين هو تَتَابُع الأحماض الأمينية التي يرتبط أحدها بالآخَر في سلسلة عديد الببتيد. تُثبَّت الأحماض الأمينية عن طريق الروابط الببتيدية.

مصطلح رئيسي: التركيب الثانوي للبروتين

التركيب الثانوي للبروتين هو شكلًا لولب ألفا وصفيحة بيتا المطويَّة اللذان يمكن أن تكوِّنهما سلسلة عديد الببتيد. يُثبَّت التركيب الثانوي عن طريق روابط هيدروجينية.

مصطلح رئيسي: التركيب الثلاثي للبروتين

يصف التركيب الثلاثي للبروتين الترتيب الثلاثي الأبعاد للوالب ألفا وصفائح بيتا المطويَّة لعديد ببتيد واحد. يُثبَّت التركيب الثلاثي عن طريق روابط تساهمية وغير تساهمية مختلفة.

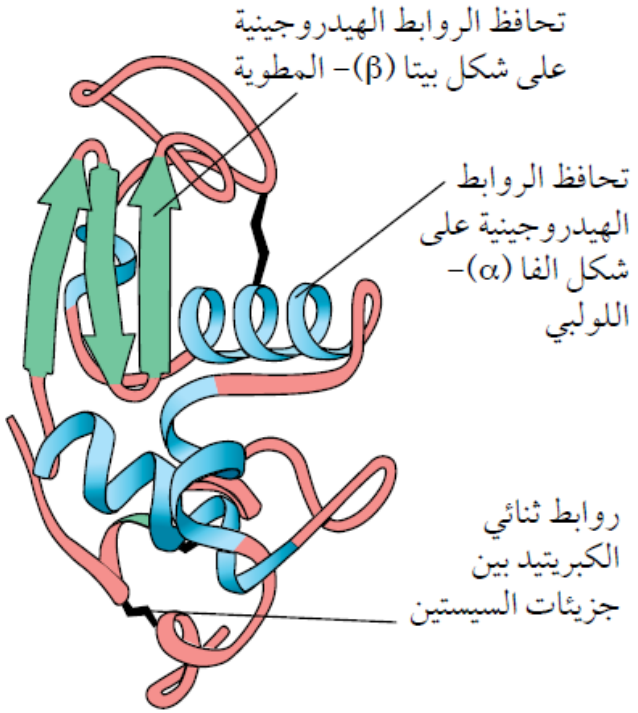
مصطلح رئيسي: التركيب الرباعي للبروتين

التركيب الرباعي للبروتين يتكوَّن من أكثر من عديد ببتيد ثلاثي الأبعاد، يرتبط أحدها بالآخَر. يُثبَّت التركيب الرباعي عن طريق روابط تساهمية وغير تساهمية مختلفة.

أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

قيم جهدك

وضح مستوى التركيب في شكل البروتين المقابل



أيٌّ من الآتي يصف التركيب الرباعي للبروتين؟

أ. التركيب الرباعي للبروتين مركَّب ثلاثي الأبعاد يتكوَّن نتيجة تفاعلات بين المجموعات الجانبية (R) للأحماض الأمينية.

ب. التركيب الرباعي للبروتين هو التركيب المُلتفُّ (لولب ألفا أو صحيفة بيتا المطويَّة) المُكوَّن بواسطة الروابط الإضافية التي تكوَّنت في سلسلة عديد الببتيد.

ج. التركيب الرباعي للبروتين مركَّب مُعقَّد ثلاثي الأبعاد تكوَّن عند تفاعل واندماج عدَّة جزيئات من عديد الببتيد.

د. يُشير التركيب الرباعي للبروتين إلى تَتَابُع الأحماض الأمينية في سلسلة عديد الببتيد الخاصّ به.

أستاذة | رحاب محمد عبد الحفيظ

تفسيرات هامة

فسر سبب وجود 20 حمض أميني مختلف

بسبب اختلاف المجموعة R من حمض أميني لأخر

فسر قابلية ذوبان البروتينات الكروية في الماء

بسبب اتجاه المجموعة Rالكارهة للماء (غير قطبية) نحو مركز جزيء البروتين بعيداً عن الوسط المائي و تبقى مجموعات Rالمحبة للماء (قطبية) إلى خارج جزيء البروتين فتتجمع جزيئات الماء إلى المجموعة R المحبة للماء المتجهة إلى الخارج